[1-9]氧化还原反应的普遍规律

1. 氧化性、还原性的判断

(1)氧化性与还原性

氧化性是指物质得电子的性质(或能力)；还原性是指物质失电子的性质(或能力)。

(2)决定氧化性与还原性强弱的因素

氧化性、还原性的强弱取决于得、失电子的难易程度，与得、失电子数目无关。如：Na单质与Al单质相比，Al失去电子数比Na多。但根据金属活动性顺序表，Na比Al活泼，更易失去电子，所以Na比Al的还原性强。

(3)从元素的价态考虑——高氧低还中两性

①最高价态——只有氧化性，如：HNO_3(+5价N)、浓H_2SO_4(+6价S)、$KMnO_4$(+7价Mn)、$K_2Cr_2O_7$(+6价Cr)、FeO_4^{2-}(+6价Fe)。(最高价只有氧化性，但不能说明其氧化性就一定强)
②最低价态——只有还原性，如：金属单质、Cl^-、Br^-、I^-、S^{2-}等。(最低价只有还原性，但不能说明其还原性就一定强)
③中间价态——既有氧化性又有还原性，如：H_2O_2、Fe^{2+}、S、Cl_2、Br_2、I_2等。

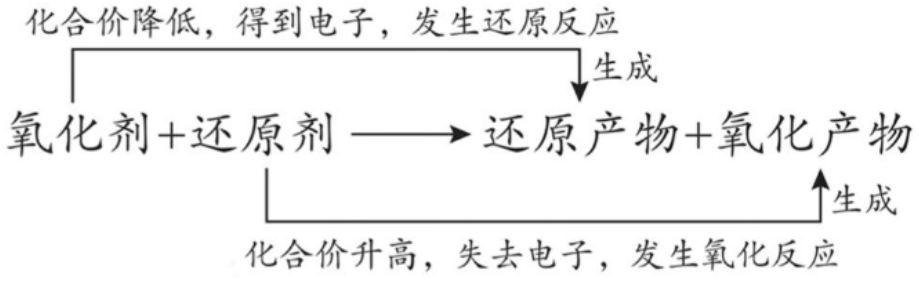
注：中间价态的物质在化学反应中体现氧化性还是还原性，关键看与之反应的另一种反应物的性质。如H_2O_2遇酸性$FeCl_2$，H_2O_2体现氧化性，被Fe^{2+}还原成H_2O；H_2O_2遇酸性$KMnO_4$，H_2O_2体现还原性，被MnO_4^-氧化成O_2；H_2O_2遇酸性$FeCl_3$，H_2O_2既体现氧化性，又体现还原性，被Fe^{3+}催化分解成H_2O和O_2。因此不要一味地认为H_2O_2是“绿色氧化剂”，当其遇到强氧化剂$KMnO_4$时，H_2O_2就是“绿色还原剂”。所以要仔细审题，具体问题具体分析，尽量不要犯经验主义错误。

④稳定价态——无外加条件时，元素一般往生成稳价产物的方向进行。如：已知N、Cl、Fe的稳价分别为0、-1、+3。
根据“稳价”规律可以推断出反应：$8NH_3+3N_2O_4\overset{\triangle}{=}7N_2+12H_2O$、$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$

2.氧化性、还原性强弱比较

(1) 依据氧化还原反应原理判断—“由强制弱”

① 氧化性强弱：氧化剂>氧化产物
② 还原性强弱：还原剂>还原产物



注：i若条件为“通电”的反应，一般不遵循由强制弱，如反应$2NaCl(熔融)\overset{电解}{=}2Na+Cl_2\uparrow$中，不能说明氧化性：$NaCl>Cl$，也不能说明还原性：$NaCl>Na$。
ii.若条件为“高温高压”的反应，可能也不遵循氧化还原反应的由强制弱原理。
如反应$Na+KCl\overset{高温}{=}K\uparrow+NaCl$中，用金属Na制备金属K，不能说明还原性：$Na>K$。

(2)依据相同条件下被氧化(或被还原)的程度

①相同条件下，不同过量氧化剂作用于同一种还原剂，氧化产物价态高的，该氧化剂氧化性强。
例：根据$2Fe+3Cl_2\overset{\triangle}{=}2FeCl_3$，$Fe+S\overset{\triangle}{=}FeS$，可以推知氧化性：$Cl_2>S$。
②相同条件下，不同过量还原剂作用于同一种氧化剂，还原产物价态低的，该还原剂还原性强。
例：根据$Cu+2Fe^{3+}=Cu^{2+}+2Fe^{2+}$，$3Zn+2Fe^{3+}=Zn^{2+}+2Fe$，可以推知还原性：$Zn>Cu$。

(3)依据同一还原剂(或氧化剂)与不同氧化剂(或还原剂)反应生成同一氧化产物(或还原产物)所需条件的不同，反应条件越苛刻，往往反应物的性质更弱。

例：$MnO_2+4HCl(浓)\overset{\triangle}{=}Cl_2\uparrow+MnCl_2+2H_2O$，
$2KMnO_4+16HCl=5Cl_2\uparrow+2MnCl_2+2KCl+8H_2O$，
两个化学方程式中的还原剂均为HCl，MnO_2氧化HCl时，既需要加热，还需要更大浓度的HCl，则MnO_2的氧化性弱于$KMnO_4$的氧化性。

(4) 依据金属活动性顺序推还原性、氧化性

①金属元素活动性越强，则金属单质的还原性越强。
还原性：K>Ca>Na>Mg>Al>Zn>Fe>Sn>Pb>(H)>Cu>Hg>Ag>Pt>Au
②金属单质越容易失去电子、还原性越强，则失去电子后生成的阳离子越难得电子、氧化性越弱。
氧化性：K^+<Ca^{2+}<Na^+<Mg^{2+}<Al^{3+}<Zn^{2+}<Fe^{2+}<Sn^{2+}<Pb^{2+}<(H^+)<Cu^{2+}<Ag^+
注：上述氧化性顺序有Fe^{2+}，那么Fe^{3+}的氧化性如何呢？Fe^{3+}的氧化性比Cu^{2+}还强，这个结论大家一定要特殊记忆。Fe^{2+}和Fe^{3+}氧化性不同也能让大家感受同种元素因为电荷量不同所导致的“量变引起质变”。

3.谁强谁优先规律

(1)当体系中存在多种还原剂，往体系中加入氧化剂时，氧化剂优先与还原性强的物质反应

①往Zn、Fe的混合物中滴加一定量的稀盐酸后，剩余固体不可能有Zn无Fe，因为金属活动性(即还原性)：Zn>Fe，滴加盐酸后，还原性强的Zn先反应，对应离子方程式为$Zn+2H^+=Zn^{2+}+H_2\uparrow$；待Zn反应完全后，Fe才能与盐酸反应，对应离子方程式为$Fe+2H^+=Fe^{2+}+H_2\uparrow$。由此分析可知，若剩余固体含Zn,则稀盐酸不足，Fe还未开始反应，即剩余固体有Zn就必有Fe。

②往KI、KBr、$FeCl_2$的混合溶液中缓缓通入Cl_2，反应一段时间后，反应后的溶液中，不可能只有I^-而无Br^-、Fe^{2+}，因为还原性：I^->Fe^{2+}>Br^-，缓缓通入Cl_2，还原性强的I^-先被Cl_2氧化为I_2，对应的离子方程式为$2I^-+Cl_2=I_2+2Cl^-$；待I^-反应完全后，Cl_2又继续氧化Fe^{2+}，对应的离子方程式为$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{2+}+2Cl^-$；待$Fe^{2+}$反应完全后，$Cl_2$最后又去氧化$Br^-$，对应的离子方程式为$2Br^-+Cl_2=Br_2+2Cl^-$。

(2)当体系中存在多种氧化剂，往体系中加入还原剂时，还原剂优先与氧化性强的物质反应

①已知氧化性：$Ag^+>Cu^{2+}$，往$AgNO_3$、$Cu(NO_3)_2$的混合溶液中加入Zn粉，根据谁强谁优先规律，Zn先与Ag^+反应，对应离子方程式为$Zn+2Ag^+=Zn^{2+}+2Ag$；待Ag^+被反应完全后，Zn再与Cu^{2+}反应，对应离子方程式为$Zn+Cu^{2+}=Zn^{2+}+Cu$。

②已知氧化性：MnO_4^- > Fe^{3+}，往$KMnO_4$、$Fe_2(SO_4)_3$的酸性混合溶液中缓缓通入SO_2，SO_2先与氧化性强的MnO_4^-反应，对应的离子方程式为$2MnO_4^-+5SO_2+2H_2O=2Mn^{2+}+5SO_4^{2-}+4H^+$，溶液紫红色褪去；待紫红色褪去后，$SO_2$继续还原$Fe^{3+}$，对应离子方程式为$2Fe^{3+}+SO_2+2H_2O=2Fe^{2+}+SO_4^{2-}+4H^+$，最终溶液为浅绿色。

注：为了更好地掌握“谁强谁优先规律”，请同学们务必识记还原性的强弱顺序。常见还原性由强到弱的顺序：$S^{2-}>SO_3^{2-}>I^->Fe^{2+}>Br^->Cl^->Mn^{2+}$ (记忆口诀：留呀留点铁，生锈了长绿毛)。考试过程中氧化性顺序往往会已知，可以不用记太多。常见氧化剂由强到弱的顺序：$MnO_4^->MnO_2>Cl_2>Br_2>Fe^{3+}>I_2>S$。

4.守恒规律

氧化还原反应必然遵循两守恒，即“原子守恒”和“得失电子守恒或化合价升降守恒”。若为氧化还原反应型的离子方程式，还会遵循“电荷守恒”。
“得失电子守恒或化合价升降守恒”即：氧化剂得到的电子总数=还原剂失去的电子总数=氧化剂化合价下降总数=还原剂化合价升高总数。“得失电子守恒或化合价升降守恒”规律，在双线桥分析中得以体现。
注：分析歧化反应或归中反应的电子转移数目时，切忌将得电子数和失电子数进行加和！如反应：$Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$，$Cl_2$中的1个Cl原子升1价、失去1个电子；1个Cl原子降1价、得到1个电子，因此每消耗1个Cl_2分子，转移电子数为“1”而不是“2”。